ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Project: Smart Tourism System

Môn học: Tư duy tính toán

Sinh viên thực hiện:

Phạm Anh Tuấn - 24120238

Nguyễn Anh Đức - 24120289

Nguyễn Đức Anh Khôi - 24120076

Võ Minh Khang - 24120336

Nguyễn Quốc Nam - 24120098

Phan Văn Việt - 24120244

Nguyễn Anh Thái - 24120224

Giáo viên hướng dẫn:

ThS.

Ngày 3 tháng 4 năm 2026

Danh sách thành viên

Đóng góp	MSSV	Họ và tên	Mã lớp	Nhiệm vụ
100%	24120238	Phạm Anh Tuấn	24CTT2/2	
100%	24120289	Nguyễn Anh Đức	24CTT2/2	
100%	24120076	Nguyễn Đức Anh Khôi	24CTT2/2	
100%	24120336	Võ Minh Khang	24CTT2/2	
100%	24120098	Nguyễn Quốc Nam	24CTT2/2	
100%	24120244	Phan Văn Việt	24CTT2/2	
100%	24120224	Nguyễn Anh Thái	24CTT2/2	

Bảng 1: Danh sách các thành viên và nhiệm vụ

Mục lục

1 Giới thiệu **1**

1.1 Mục tiêu bài lab 1

1.2 Tiêu chí đánh giá 1

1.3 Tổng quan thư mục 1

2 Tài liệu tham khảo **1**

Danh sách bảng

1 Danh sách các thành viên và nhiệm vụ i
2 Tiêu chí chấm điểm bài lab 1

Danh sách hình vẽ

1 Giới thiệu

1.1 Mục tiêu bài lab

Hiểu được và xây dựng được hệ thống streaming video dùng giao thức RTSP để điều khiển và RTP để truyền tải dữ liệu video từ server đến client.

1.2 Tiêu chí đánh giá

No.	Yêu cầu	Điểm
1	Triển khai giao thức RTSP của máy khách và đóng bóc gói tin RTP của máy chủ.	4đ
2	Truyền phát video HD	3đ
3	Bộ nhớ đệm phía máy khách	2.5đ
3	Báo cáo	0.5đ

Bảng 2: Tiêu chí chấm điểm bài lab

1.3 Tổng quan thư mục

Bài lab được tổ chức theo các thư mục sau:

- **1_RTSP_RTP**: Chứa source code cho tiêu chí 1.
- **2_HD**: Chứa source code cho tiêu chí 2.
- **3_CACHE**: Chứa source code cho tiêu chí 3.
- **4_REPORT**: Chứa báo cáo của bài lab (tiêu chí 4).
- **video**: Chứa các video với các độ phân giải khác nhau phù hợp với từng tiêu chí.

Phần source code cũng đã được up lên Github.

2 Tài liệu tham khảo

Tài liệu

[1] Wikipedia. Real-time Transport Protocol, 11-12-2022.

[2] Geeksforgeeks. Real-time Transport Protocol(RTP), 12-07-2025.

[3] Wikipedia. Real-Time Streaming Protocol, 14-02-2022.

[4] Wikipedia. Motion JPEG, 21-11-2018.

[5] Wikipedia. Maximum Transmission Unit, 02-09-2021.

[6] IEFT - RFC 948. A Standard for the Transmission of IP Datagrams over IEEE 802 Networks, 02-1988.

[7] Cloudflare. What is TCP/IP?, ?-?-?

[8] Cloudflare. What is UDP?, ?-?-?